第13回　集成材とCLT

木質材料2：集成材・CLT

ひき板の平行積層と直交積層を区別し、構成・方向・品質管理と利用上の特徴を説明する。

今回の前提を確かめる

第12回で、単板・小片・繊維の木質材料を比較した

第11回の接着を、ひき板の積層と品質へつなぐ

要素と配向を、合板・LVLと区別する

今回考える三つの関係

ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する

板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する

製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

自己確認　四つの積層材

合板、LVL、集成材、CLTを、単板かひき板か、平行か交差かの表へ分

類してください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

集成材とラミナの配置

ラミナと呼ぶひき板を、主な繊維方向をそろえて接着積層する

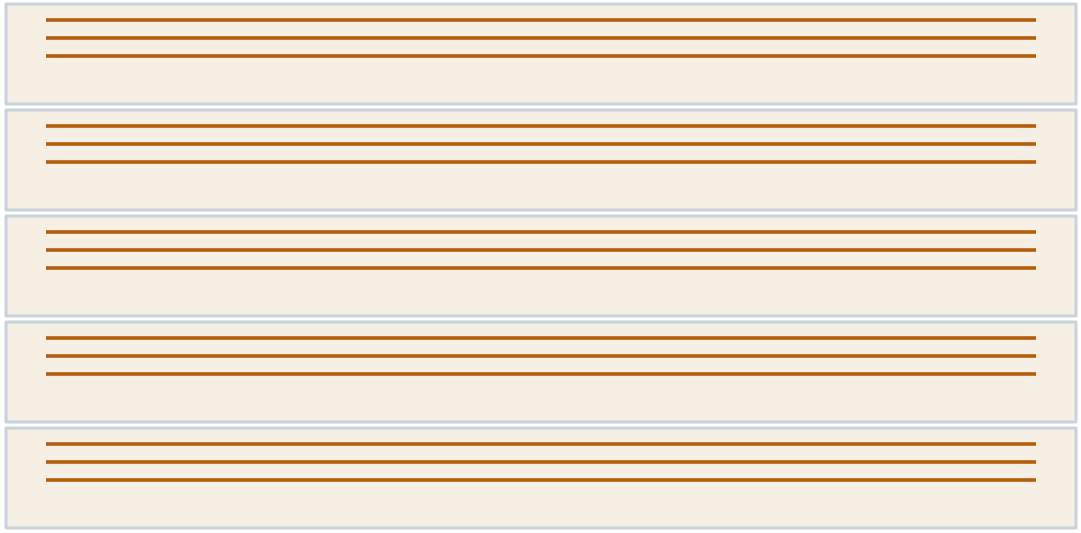
乾燥・選別・接合・圧締を管理し、断面や長さを構成する

ラミナの等級や配置を調整して、部材の性能を設計する

曲げでは表層の役割が大きく、層の位置が性能に影響する

節を分散できても、節や接着部の影響が自動的に消えるわけではない

集成材の平行積層



集成材

要素：ひき板等

主な配向を色分け

荷重方向と層構成

厚さだけで性能は決まらない

自己確認　梁の表層

二つの支点に載せ、中央を下向きに押す梁を描き、上側と下側の引張り、圧縮を記入してください。ラミナの配置に関わる理由も説明します。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

CLTの層構成と荷重方向

板材を並べた層を、主に直交させて積層接着する

合板と似た交差積層でも、原料は単板ではなく板材

面内の力、面外の曲げ、主なスパン方向を区別する

直交層のせん断変形なども、曲げやたわみに関係する

層数、層厚、配向、接着、接合を製品の条件として読む

比較するデータと条件

材料	要素	主な積層の考え方
合板	単板	交差積層
LVL	単板	ほぼ平行積層
集成材	ひき板等	ほぼ平行積層
CLT	ひき板の層	主に直交積層

自己確認　同じ交差積層の違い

合板とCLTに共通する点と異なる点をそれぞれ書き、荷重方向を一つ指定

した図を描いてください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習1　平行積層と直交積層へ進みます。

演習1　平行積層と直交積層

厚さ30 mmの層を5層、同じ厚さに積層

A：主な繊維方向を平行にする

B：0°/90°/0°/90°/0°にする

全厚と材料の分類、性能比較に必要な条件を答える

演習1の解説　平行積層と直交積層

全厚は150 mm

Aは集成材、BはCLTの模式的な構成

同じ厚さでも、配向と荷重方向が違う

単純なEの平均で、CLTの曲げ性能を決めない

部材の性能と接合部

Eは材料の係数、EIは断面を含む曲げ剛性

積層材では各層の位置と方向が異なるため、Eの単純平均では扱えない

部材間の金物・ねじ・接着などが荷重を伝える

接合部のすべりや局部的な応力も、構造全体の変形・破壊に関わる

大断面の利用には、運搬・施工・水分管理も必要になる

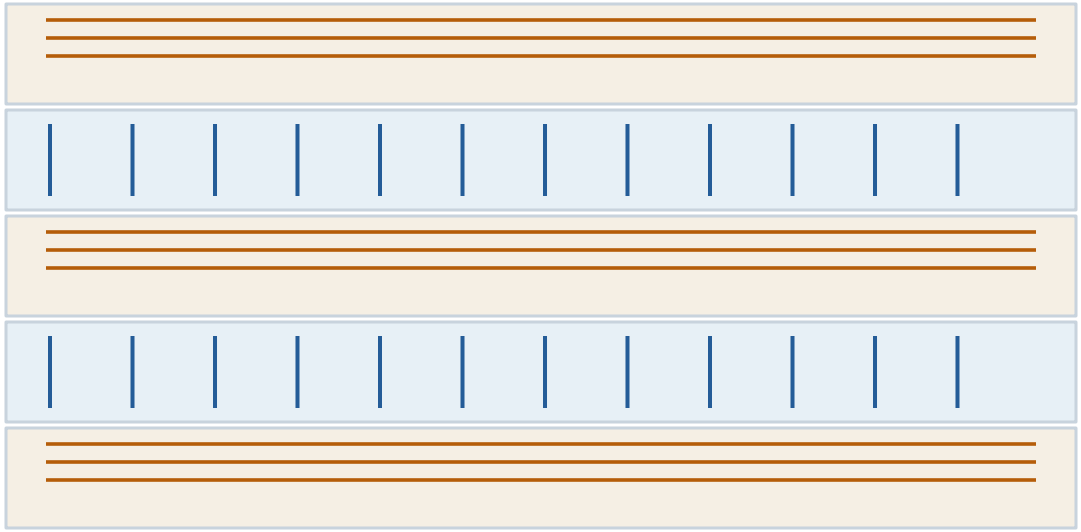
自己確認　EとEIと接合

ヤング率E、断面を含むEI、接合部のすべりを、それぞれ何の情報か説明

してください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

CLTの直交積層



CLT

要素：ひき板等

主な配向を色分け

荷重方向と層構成

厚さだけで性能は決まらない

自己確認　支持方向と主軸

CLTの層を描き、二辺で支える場合と、それを九十度変えた場合を比べて

ください。確認する製品情報を二つ挙げます。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

品質情報と利用条件

製品の等級、ラミナの構成、接着、含水状態を確認する

実測平均値、製品の表示値、設計で用いる数値を区別する

施工中や使用中の濡れ、木口や接合部の水分管理も考える

点検・補修・交換を含めて、長く使える納まりを検討する

学校では、構成と荷重の関係を模型や断面写真で説明できることを目指す

構造用途の接着：初期強度と耐久性

レゾルシノール系・EPI系等も、製品と条件を確認

配合・含水状態・圧締・硬化を工場で管理する

接着層の強さ、剥離、木部破壊、耐久性を評価する

接着剤名だけで、構造部材の性能は決まらない

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：自己確認　接着品質と工程へ進みます。

自己確認　接着品質と工程

強い接着剤を使えば工程の管理は不要、という説明を修正してください。製

造時と使用時の条件を分けて挙げます。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

演習2　梁と面材の使い分け

梁として使う場合／面材として使う場合を比較

主な荷重方向と、各層の繊維方向を図示

支え方・接合部・水分の条件も書き加える

必要な製品データと、未知の条件を整理する

演習2の解説　荷重を伝える層と接合

梁ではスパンに沿った配向と、曲げの引張側・圧縮側を確認する

面材では面内・面外と、主な支持方向を指定する

直交層のせん断変形、接合部のすべり、水分による動きも考える

製品情報は、材料名だけでなく層構成と試験方向が対応する箇所を読む

自己確認　荷重の経路

梁と面材の図で、荷重が入る位置から接合部、支持部へ伝わる経路を矢印で

示してください。未指定の条件には疑問符を付けます。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

単板と板材の積層模型

同じ形式の図で、合板・LVL・集成材・CLTを比較する

第一の軸は要素の大きさ、第二の軸は配向の違い

模型に荷重方向と支える位置を書き込む

発問：同じ木材量でも、使う向きや層の配置で何が変わるか

教科書の接点：丈夫な部材・構造と材料利用／A(1)ア・イ

自己確認　中学生の積層模型

中学生向けの十分間の活動を考えます。模型に書かせる方向、比較するとき

にそろえる条件、理解を確認する問いを一つずつ作ってください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：確認問題へ進みます。

確認問題

① 合板とCLTの要素の違いは？

② 集成材は、各層の繊維を交互に直交させるか

③ 全厚が同じなら、曲げ性能も同じか

要点の整理

要素と積層方向で、主要な製品を分類

製品情報と使用条件で、性能を判断する

次は、加工・接合を含む材料選択へ

復習と次の学習

4製品の要素と配向を、同じ形式の図で比較

荷重方向を指定し、どの製品情報が必要か説明

発展：層を増やす以外の性能調整方法を考える

自己確認　次回へつなぐ図

四製品の図を見直し、要素、配向、荷重、支点、接合、水分という六つの観

点で、不足している情報を補ってください。

自己確認用。提出課題の追加ではありません。

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第11章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62258

Wood Handbook 2021 第12章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62260

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

教育図書 R7内容解説 目次・掲載見本

https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する